(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211922942 U
(45)授权公告日 2020.11.13

(21)申请号 202020429328.6

(22)申请日 2020.03.27

(73)专利权人 安徽菲源水工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市庐江县同大镇二龙社区北街

(72)发明人 张全明

(74)专利代理机构 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 51276
代理人 谭新民

(51)Int.Cl.
E03F 5/22(2006.01)
E03F 5/14(2006.01)

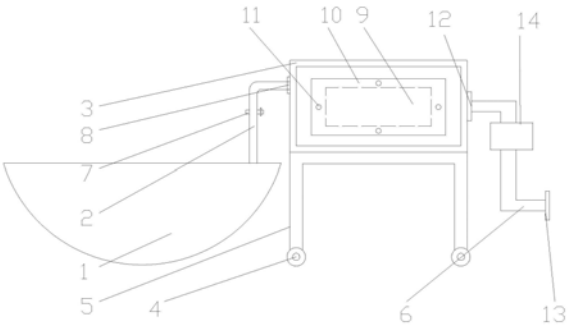
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种一体化预制泵站用引水除杂装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种一体化预制泵站用引水除杂装置，包括水源、进水管、过滤箱、万向轮、放置架和出水管；所述进水管上安装有第一阀，所述进水管和所述过滤箱的连接处通过第一法兰固定，所述过滤箱和所述出水管连接处设置有第二法兰；所述出水管右端安装有第三法兰，所述出水管中部有水泵；所述过滤箱左侧上端开设有进水口，所述过滤箱右侧下端开设有出水口，所述过滤箱内部焊接固定有上隔板和下隔板，所述上隔板和所述下隔板形成通路，所述上隔板、所述下隔板上设置有过滤板。本实用新型结构简单、造价低廉，能够实现水流的连续化净化进程，市场竞争力强。



CN 211922942 U

1.一种一体化预制泵站用引水除杂装置,包括水源(1)、进水管(2)、过滤箱(3)、万向轮(4)、放置架(5)和出水管(6),所述进水管(2)连通所述水源(1)和所述过滤箱(3)的左侧,所述过滤箱(3)放置在所述放置架(5)上,所述万向轮(4)转动安装在所述放置架(5)底部,所述过滤箱(3)右侧安装有所述出水管(6),其特征在于:所述进水管(2)上安装有第一阀(7),所述进水管(2)和所述过滤箱(3)的连接处通过第一法兰(8)固定,所述过滤箱(3)和所述出水管(6)连接处设置有第二法兰(12);所述出水管(6)右端安装有第三法兰(13),所述出水管(6)中部有水泵(14);

所述过滤箱(3)左侧上端开设有进水口(16),所述过滤箱(3)右侧下端开设有出水口(17),所述过滤箱(3)内部焊接固定有上隔板(18)和下隔板(19),所述上隔板(18)和所述下隔板(19)形成通路(21),所述上隔板(18)、所述下隔板(19)上设置有过滤板(20)。

2.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站用引水除杂装置,其特征在于:进水口(16)和出水口(17)内安装有初滤网(15)。

3.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站用引水除杂装置,其特征在于:所述水源(1)通过分支管路(22)与前后对称的所述进水管(2)连通。

4.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站用引水除杂装置,其特征在于:所述过滤箱(3)前端面开设有门(9)。

5.根据权利要求4所述的一种一体化预制泵站用引水除杂装置,其特征在于:所述门(9)前侧通过盖板(10)和螺栓(11)密封。

一种一体化预制泵站用引水除杂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水处理装置技术领域，具体是一种一体化预制泵站用引水除杂装置。

背景技术

[0002] 一体化预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水的提升装备，由工厂统一生产组装后运至现场安装的加压泵站。一体化预制泵站是由顶盖、玻璃钢筒体、安装座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成，是一种用以满足增压提升排水要求的设备。

[0003] 现有技术中，一体化预制泵站用引水除杂装置通常简单设置一个过滤网，但是这种处理装置，在长时间使用过程中，滤网需要经常更换，但是更换过程中需要关闭阀门，既影响泵站的连续化工作进程，又有很大的安全隐患。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型提供了一种一体化预制泵站用引水除杂装置。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种一体化预制泵站用引水除杂装置，包括水源、进水管、过滤箱、万向轮、放置架和出水管，所述进水管连通所述水源和所述过滤箱的左侧，所述过滤箱放置在所述放置架上，所述万向轮转动安装在所述放置架底部，所述过滤箱右侧安装有所述出水管；

[0007] 所述进水管上安装有第一阀，能够控制所述进水管的开关；所述进水管和所述过滤箱的连接处通过第一法兰固定，所述过滤箱前端面开设有门，所述门前侧通过盖板和螺栓密封，所述过滤箱和所述出水管连接处设置有第二法兰；所述出水管右端安装有第三法兰，便于和预制泵站连接；所述出水管中部有水泵，方便抽水；

[0008] 所述过滤箱左侧上端开设有进水口，所述过滤箱右侧下端开设有出水口，进水口和出水口内安装有初滤网，用于过滤；所述过滤箱内部焊接固定有上隔板和下隔板，所述上隔板和所述下隔板形成通路，所述上隔板、所述下隔板上设置有过滤板，大大提高了净化效果，同时所述上隔板和所述下隔板形成通路，在不增大所述过滤箱体积的前提下提高了水流的过滤次数，进一步提升净化效果。

[0009] 作为本实用新型的进一步方案：所述水源通过分支管路与前后对称的所述进水管连通，使用时先打开前侧所述第一阀、关闭后侧所述第一阀，使用前侧过滤箱进行过滤，当前侧所述过滤箱即将丧失净化功能时，打开后侧所述第一阀、关闭前侧所述第一阀，使用后侧过滤箱进行过滤，然后更换前侧所述过滤箱中的过滤板即可，实现水流的连续化过滤进程。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 水源通过分支管路与前后对称的进水管连通，使用时先打开前侧第一阀、关闭后侧第一阀，使用前侧过滤箱进行过滤，水源中水流过滤箱中初滤网，起到初滤作用，然后经

过过滤板，在不增大过滤箱体积的前提下提高了水流的过滤次数；当前侧过滤箱即将丧失净化功能时，打开后侧第一阀、关闭前侧第一阀，使用后侧过滤箱进行过滤，然后更换前侧过滤箱中的过滤板即可，实现水流的连续化过滤进程。本实用新型结构简单、造价低廉，能够实现水流的连续化净化进程，市场竞争力强。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型中过滤箱的透视图。

[0014] 图3为图1的左视图。

[0015] 图中：1-水源，2-进水管，3-过滤箱，4-万向轮，5-放置架，6-出水管，7-第一阀， 8-第一法兰，9-门，10-盖板，11-螺栓，12-第二法兰，13-第三法兰，14-水泵，15-初滤网，16-进水口，17-出水口，18-上隔板，19-下隔板，20-过滤板，21-通路，22-分支管路。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-图3，本实用新型实施例中，一种一体化预制泵站用引水除杂装置，包括水源1、进水管2、过滤箱3、万向轮4、放置架5和出水管6，所述进水管2连通所述水源1和所述过滤箱3的左侧，所述过滤箱3放置在所述放置架5上，所述万向轮4转动安装在所述放置架5底部，所述过滤箱3右侧安装有所述出水管6；所述进水管2上安装有第一阀7，能够控制所述进水管2的开关；所述进水管2和所述过滤箱3的连接处通过第一法兰8固定，所述过滤箱3前端面开设有门9，所述门9前侧通过盖板10和螺栓11密封，所述过滤箱3和所述出水管6连接处设置有第二法兰12；所述出水管6右端安装有第三法兰13，便于和预制泵站连接；所述出水管6中部有水泵14，方便抽水；

[0018] 所述过滤箱3左侧上端开设有进水口16，所述过滤箱3右侧下端开设有出水口17，进水口16和出水口17内安装有初滤网15，用于过滤；所述过滤箱3内部焊接固定有上隔板18和下隔板19，所述上隔板18和所述下隔板19形成通路21，所述上隔板18、所述下隔板19上设置有过滤板20，大大提高了净化效果，同时所述上隔板18和所述下隔板 19形成通路21，在不增大所述过滤箱3体积的前提下提高了水流的过滤次数，进一步提升净化效果。

[0019] 实施例2

[0020] 请参阅图1-图3，本实施例在实施例1的基础上，所述水源1通过分支管路22与前后对称的所述进水管2连通，使用时先打开前侧所述第一阀7、关闭后侧所述第一阀7，使用前侧过滤箱3进行过滤，当前侧所述过滤箱3即将丧失净化功能时，打开后侧所述第一阀7、关闭前侧所述第一阀7，使用后侧过滤箱3进行过滤，然后更换前侧所述过滤箱3 中的过滤板20即可，实现水流的连续化过滤进程。

[0021] 本实用新型的工作原理是：所述水源1通过分支管路22与前后对称的所述进水管2连通，使用时先打开前侧所述第一阀7、关闭后侧所述第一阀7，使用前侧过滤箱3进行过滤，

水源1中水流过滤箱3中初滤网15，起到初滤作用，然后经过过滤板20，在不增大所述过滤箱3体积的前提下提高了水流的过滤次数；当前侧所述过滤箱3即将丧失净化功能时，打开后侧所述第一阀7、关闭前侧所述第一阀7，使用后侧过滤箱3进行过滤，然后更换前侧所述过滤箱3中的过滤板20即可，实现水流的连续化过滤进程。本实用新型结构简单、造价低廉，能够实现水流的连续化净化进程，市场竞争力强。

[0022] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0023] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

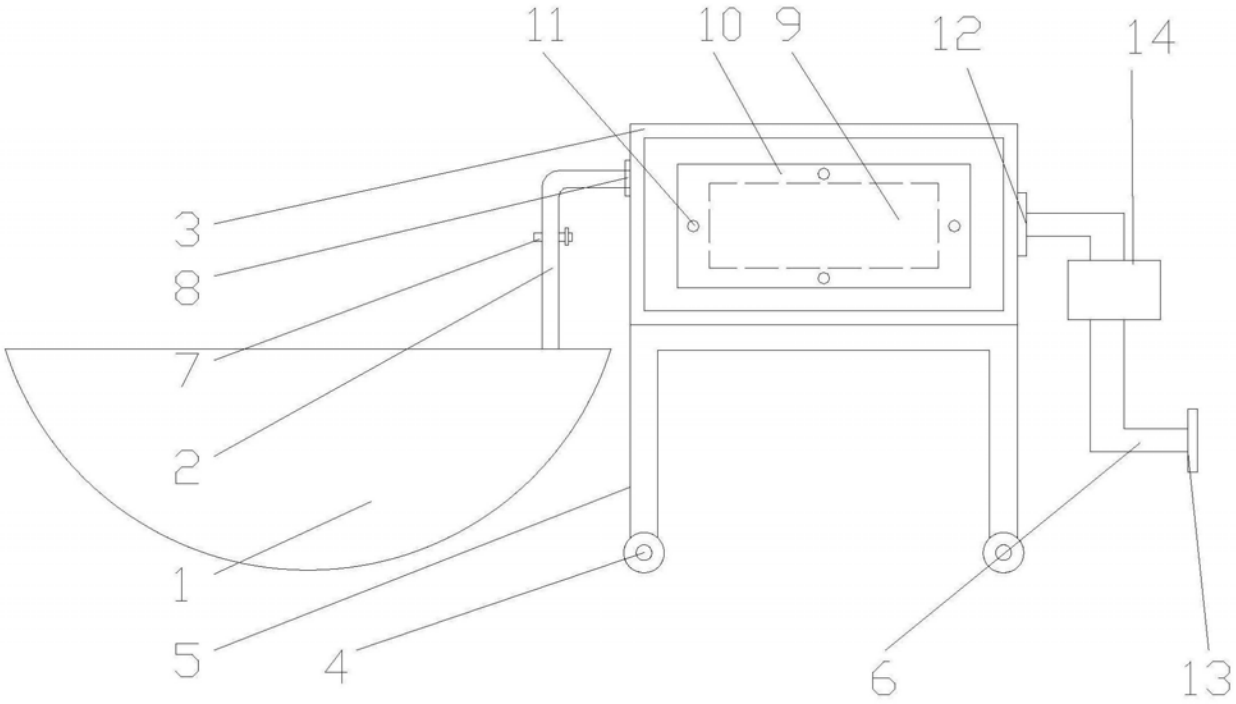


图1

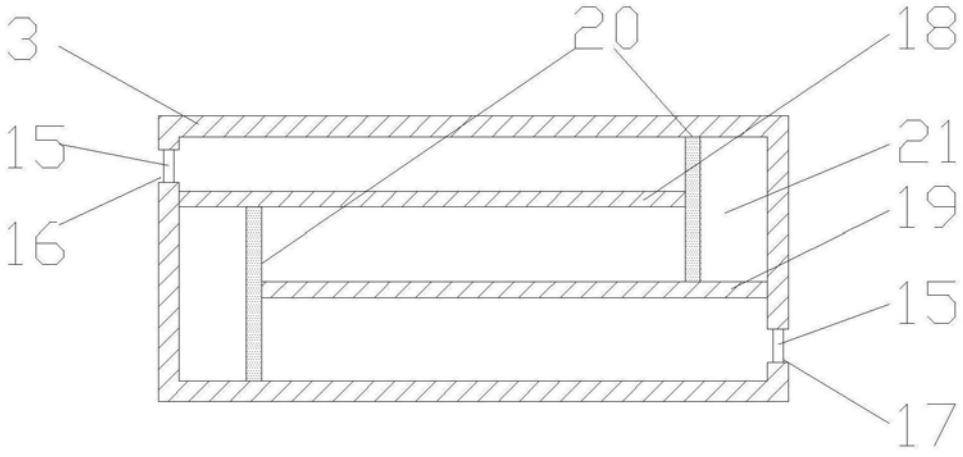


图2

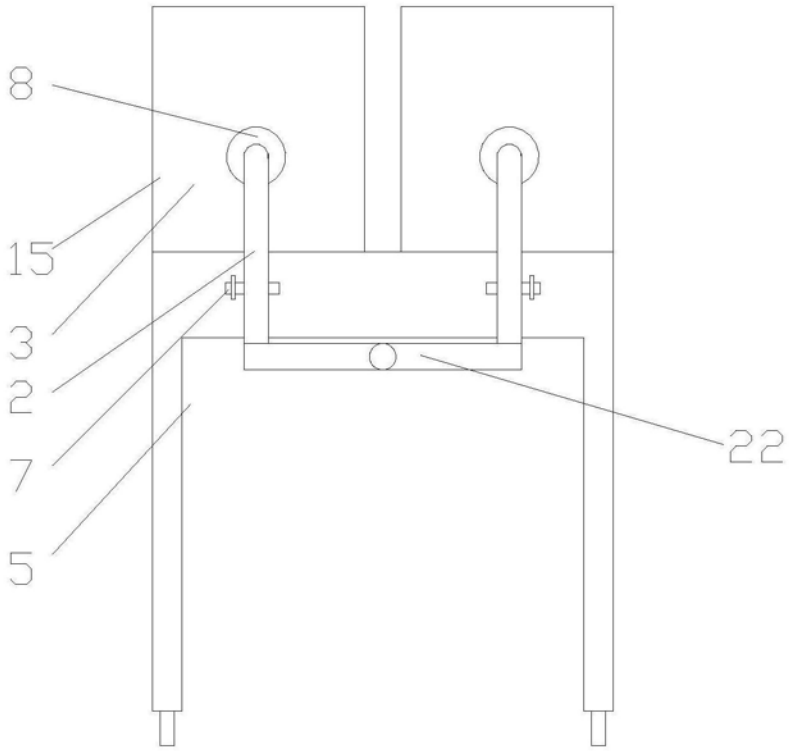


图3